

제5장 화재진압과 소방전술 — 제1절 일반가연물 화재진압 (7)

지하화재 진압요령·대규모목조건물 특성/곤란성 (본문 281~282p)

핵심 개념

지하화재는 연기 많이 나오는 개구부를 배연구, 반대쪽을 진입구로 설정한다. 대규모 목조건물은 화세가 강해 대량방수가 필요하고 지붕이 불연재면 화염이 옆으로 확산되는 특징이 있다.

다. 화재진압 요령

지하실 화재진압 요령:

지하화재 진압요령 8가지

- 1) 불연성가스 소화설비가 있는 경우가 많아 내부 구획·통로·용도·수용물을 파악 후 행동
- 2) 진입개소 2개소면 급기·배기방향 결정 후 급기측에서 분무방수 또는 배연기기로 진입구 설정
- 3) 개구부 2개소 이상이면 연기 많이 분출되는 쪽을 배연구, 반대쪽을 진입구로
- 4) 소화는 분무·직사·포그방수. 관찰 든 대원 보호 위해 필요시 분무방수 엄호
- 5) 급기측 계단에서 화학차로 고발포 방사해 질식소화
- 6) 고발포 방사는 화세 확대시킬 수 있어 상층 경계관찰 배치 소홀히 하면 안 됨
- 7) 내부진입 시 확인자를 지정해 출입자를 확실히 파악·관찰
- 8) 짙은 연기·열기로 진입곤란 시 상층부 바닥을 파괴해 개구부를 만들고 직접 방수

시험 포인트

고발포 방사가 "질식소화에 효과적"이면서도 "화세를 확대시킬 수도 있다"는 양면성 — 그래서 상층 경계관찰을 반드시 함께 배치해야 한다는 점.

6. 대규모 목조건물 화재진압 — 가. 대규모 목조건물화재의 특성

대규모 목조건물은 목구조 창고·정비소·공장·사찰 등이며 목조학교도 포함된다. 화세가 강하고 연소속도도 빨라 확대위험이 크고, 다량 불티가 비산해 비화 발생위험도 높다.

나. 화재진압의 곤란성 7가지

- 1) 화재면적 넓어 관찰배치 조기 설정 곤란
- 2) 화세 강해 대량방수 필요
- 3) 기둥·보 등이 타면 건물붕괴 위험
- 4) 연소확대 시 방화벽 등 구획장소 외에는 진압 곤란
- 5) 천장 높은 건물 많아 지붕속·천장속에 물이 침투되기 어려움
- 6) 화세 격렬·복사열 강렬·면적 넓어 건물 접근 곤란
- 7) 공장 등 지붕이 불연재면 화염이 위로 분출 못해 불꽃·연기가 옆으로 연소확대

시험 포인트

불연재 지붕이 오히려 "화염이 위로 못 나가 옆으로 확산"시킨다는 역설 — 불연재라고 안전한 게 아니라 확산 방향이 바뀔 뿐이라는 점.